

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-생산종합-15호

제 목 경상정비공사 고소작업용 가설비계 설치기준 미비

소관부서 ○○본부 ○○○○○처

조치부서 ○○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○처 □□□□부는 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사 용역(이하, 경상정비공사)의 계약관리를 총괄하고 있으며, 생산설비의 계약특수조건을 명시하고 원가계산, 소요공량 등을 산출하여 계약을 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제140조, 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」 제3조 제1항에 따르면, 비계의 조립 및 해체작업은 자격·면허 등이 필요하며 취업제한의 내용을 【표 1】 과 같이 명시하고 있다.

【표 1】 자격·면허·경험 또는 기능이 필요한 작업

작업명	자격·면허·기능 또는 경험
비계의 조립 및 해체작업	1) 국가기술자격법에 따른 비계기능사보 이상의 자격 2) 3개월 이상 해당작업에 경험이 있는 사람(층높이 10미터 미만인 작업에 한정) 3) 국민 평생 직업능력 개발법에 따른 해당 분야 직업능력개발훈련 이수자 4) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수한 사람

※출처: 유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 별표1

그리고 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제19조에 따르면, 가설비는 가설물의 설치에 소요되는 비용(노무비, 재료비를 포함)으로 공사원가계산의 경비항목에 포함된다.

한편 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)의 「안전작업허가 절차서」 5.1.1에 따르면, 2m 이상은 고소작업으로, 위험작업으로 정의하고 있다. 또한 고용노동부의 “이동식사다리 안전작업지침 개선방안(2019. 3. 18.)¹⁾”에 따르면, 사다리의 작업높이가 2m 이상인 경우 작업을 금지하고 있다.

따라서 ○○○○처 □□□□부는 고소위치에 가설통로, 발판 등이 요구되어 비계설치가 필요할 경우, 안전한 작업이 수행될 수 있도록 경상정비공사 계약특수 조건에 작업자의 자격수준을 명시하고 소요되는 가설비용을 설계에 반영해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉡㉡, ○○기지의 경상정비공사 중에 가설시설물인 비계가 사용이 확인된 작업은 【표 2】와 같으며, 입상배관에서의 밸브 정비, 고소위치의 센서 교체, 접근로가 부재할 경우 등에 비계를 설치하여 작업을 진행하였다.

【표 2】 가설시설물 사용된 경상정비 작업현황 ('19. 2 ~ '22.2월)

구 분	오더번호	작업명	비 고
㉡㉡	10274321	TK217 쌍극자 피뢰침 탈락 관련 점검	계전
	10301903	LNG 저장탱크 TK-201~205 상부 FSD 교체 작업	
	10301904	프로세스지역 FSD 교체작업	
	10303411	TK-216 상부 케이블 트레이 이탈관련 조치	
	10328314	☼ 선적암(LA-106, BOG암) DBV 유압유 누설 점검	기계
	10327976	2차펌프지역 볼밸브(RBM-335.03) 보수작업	
	10330421	외부모터식 2차펌프 고소작업용 하니스 Hook 거치대 설치	
	10326276	기화해수배관 내부 건전성 점검	
	10331805	'21년 도시가스 제조시설 정기검사 권고사항 조치	

1) ○○○○부-478(2019. 3. 26.) “이동식사다리 안전작업지침 알림” 첨부에서 확인

○○	10282031	소방설비 점검 및 보수 요청	계전
	10327228	밸브(RPM-160.07, RP207B.19) 본넷 커버 위치확인 의뢰	기계
	10301254	○○ 연소식기화기(V-402A) 정기점검	
	10301255	○○ 연소식기화기(V-402B) 정기점검	
	10276566	공작동 전등 램프 교체 요청	시설

※출처: 생산분야 종합감사 제출자료 재구성

그러나 상기작업을 【표 1】에서 요구하는 자격조건을 갖춘 작업자가 수행하였는지는 확인되지 않았으며, 경상정비공사 계약특수조건에도 비계의 설치, 해체에 대한 작업자의 자격·면허·기능 또는 경험을 명시하지 않고 있다. 그리고 고소작업을 위한 공사용 비계, 작업발판, 가설통로 등의 가설비는 설계내역에 계상되지 않았으며, 정산내역의 사용실적에도 나와 있지 않다.

이에 미숙련자의 불안정한 비계설치로 인한 추락사고 위험과 가설비 부재에 따른 이동식사다리를 사용한 무리한 고소작업 진행이 우려될 수밖에 없다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○○처 □□□□부는 “천연가스설비 경상정비 및 관로검사 표준품셈 개정용역(계약번호: ???AS???)” 당시 가설시설물의 경상정비공사 계약 반영에 대한 검토는 이루어지지 않았으나, 향후 계약에서는 가설시설물을 경비항목에 추가로 계상하여 실적정산 하고, 경상정비 계약특수조건에 작업자의 자격·면허·기능 또는 경험을 명시하여 산업안전보건법에서 정하고 있는 기준에 따라 인력이 투입될 수 있도록 추진할 예정이라고 의견을 제시하였다.

그런데 가설시설물을 경비항목에 추가할 경우, 고소작업을 위한 공사용 비계(작업발판, 가설통로 등)로 실적인정범위를 명확히 하여 간접재료비²⁾, 산업안전보건

2) 「(계약예규) 예정가격 작성기준」 제17조 제2항 제3호에 가설재료비(비계)가 포함되어 있으나, 경상정비공사 계약의 제4-1장 생산설비 계약특수조건 제18조 제1항에 따라 간접재료비는 요율에 따라 확정 지급하므로 실적정산이 어려움.

관리비³⁾와 혼동되어 집행되지 않도록 해야 한다. 그리고 「유해·위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」의 비계작업의 자격요건은 3개월 이상의 경험이 있는 자도 허용하고 있으므로, 비계기능사 또는 전문기관에서의 교육이수 등을 명시하여 작업자의 요구조건을 강화할 필요가 있다.

조치할 사항

○○○○처장은 경상정비공사 설계에 비계작업자의 자격조건과 고소작업용 가설 비계의 설치기준을 계약조건에 명시하고 가설비용을 경상정비공사 계약에 반영 하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○○○○처 □□□□부 (통보)

3) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조 제2항의 별표2에 따르면, 원활한 공사수행을 위한 가설시설 (비계 등)은 사용불가내역에 해당됨.